

Critix – Documentação Técnica de Arquitetura

1. Visão Geral

Plataforma de avaliação de filmes e séries com recursos sociais, gamificação, streaming com tickets e integração com TMDB.

2. Stack Tecnológica

- Backend: Java + Spring (versão mais recente)
- Frontend: React (Web) + Mobile (nativo)
- Infra: arquitetura escalável com possibilidade futura de microserviços
- Banco: PostgreSQL
- Autenticação: Better-Auth + Login social
- Pagamentos: AbacatePay
- Moderação: ML automática
- Conteúdo externo: TMDB API

3. Arquitetura do Sistema

Divisão por domínios:

- Usuários e perfis
- Engajamento e gamificação (nível, conquistas, tickets)
- Streaming e salas compartilhadas
- Watchlist pública/privada
- Avaliações e métricas
- Catálogo (cache dinâmico de dados do TMDB)

4. Fluxo de Dados com TMDB

1. Consulta primeiro ao catálogo local.
2. Se não existir, buscar no TMDB.
3. Salvar no banco para cache incremental conforme uso dos usuários.

5. Escalabilidade

- API gateway para controle de tráfego.

- Migração futura para microserviços se demanda crescer.
- Filas para processamento pesado (conquistas, métricas, ML).

6. Estrutura de Frontend

- Web e mobile com mesma base funcional.
- Internacionalização PT/EN.
- Camadas:
 - UI
 - Services
 - Store
 - API modules

7. Estrutura de Backend

- Modularização por domínio.
- DTOs, Services, Controllers, Mappers.
- Estratégia de versionamento de API (v1 inicial).
- Integrações externas encapsuladas em adapters.

8. Banco de Dados (modelo resumido)

- users(id, name, email, auth_provider, language, country, metrics...)
- reviews(id, user_id, media_id, rating, text...)
- media_cache(id, tmdb_id, title, year, metadata...)
- user_watchlist(id, user_id, media_id, visibility)
- achievements(id, type, requirement...)
- user_achievements(id, user_id, achievement_id...)
- tickets(id, user_id, amount...)
- streaming_rooms(id, owner_id, media_id, is_active...)
- streaming_room_users(room_id, user_id)
- chat_messages(id, room_id, user_id, text, timestamp)

9. Gamificação

- Progressão por XP
- Missões diárias (check-in)
- Conquistas baseadas em engajamento
- Tickets para liberar streaming

10. Segurança

- OAuth com Better-Auth
- Rate limit
- Monitoramento de sessões
- Proteções contra brute-force

11. Infraestrutura

- Deploy containerizado
- CDN para assets
- Load balancer
- Logs centralizados
- Observabilidade

12. Considerações Finais

Documentação base para iniciar refatoração completa e estrutura escalável do Critix.